

# 절댓값 합과 단조성 4제

해설지

경우의수확률

4문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

## 정답

| 번호 | 문항 ID      | 주제         | 정답  |
|----|------------|------------|-----|
| 1  | PRB-007    | 절댓값 합과 단조성 | 70  |
| 2  | PRB-007-V1 | 절댓값 합과 단조성 | 924 |
| 3  | PRB-007-V2 | 절댓값 합과 단조성 | 40  |
| 4  | PRB-007-V3 | 절댓값 합과 단조성 | 23  |

집합  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수  $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) f(1)f(5) = 5$$

$$(나) \sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 4$$

**발상**  $a_k = f(k+1) - f(k)$ 로 두면  $\sum a_k$ 는 망원합이라  $f(5) - f(1)$ 로 끝점만 남고, 조건 (나)는  $\sum |a_k|$ 를 준다.  
두 값의 크기가 같아지는 순간 함수는 단조가 된다.

**풀이**

① 조건 (가).  $f(1), f(5) \in X$ 이고 곱이 5(소수)이므로

$$(f(1), f(5)) = (1, 5) \text{ 또는 } (5, 1)$$

② 망원합.  $a_k = f(k+1) - f(k)$ 라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = f(5) - f(1)$$

③  $(f(1), f(5)) = (1, 5)$ 인 경우.  $\sum a_k = 4$ 이고  $\sum |a_k| = 4$ . 항상  $a_k \leq |a_k|$ 이므로  $\sum a_k \leq \sum |a_k|$ 인데 양변이 모두 4로 등호다. 합에서 등호가 성립하려면 각 항에서 등호가 성립해야 하므로

$$a_k = |a_k| \rightarrow a_k \geq 0 \rightarrow f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$$

양 끝이 1과 5로 고정이므로  $f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 를  $X$ 에서 고르는 중복조합:

$${}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$$

④  $(f(1), f(5)) = (5, 1)$ 인 경우. 이번엔  $\sum a_k = -4$ ,  $\sum |a_k| = 4$ . 항상  $a_k \geq -|a_k|$ 이므로  $\sum a_k \geq -\sum |a_k|$ 인데 양변이 모두 -4로 등호. 따라서

$$a_k = -|a_k| \rightarrow a_k \leq 0 \rightarrow f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \geq f(5)$$

$${}_5H_3 = 35$$

$$\textcircled{5} 35 + 35 = 70$$

**다른 풀이**

두 경우를 한 번에 — 삼각부등식. ③④를 따로 쓰지 말고 절댓값을 씌워 한 문장으로 만든다.

$$|a_1 + a_2 + a_3 + a_4| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4|$$

등호는 모든  $a_k$ 의 부호가 같을 때(0 포함) 성립한다. 이 문제에서는 두 경우 모두

$$|\sum a_k| = |\pm 4| = 4 = \sum |a_k|$$

이므로 곧바로 "모든  $a_k$ 의 부호가 같다", 즉  $f$ 는 단조함수가 나온다. 부호는  $\sum a_k$ 가 양수냐 음수냐로 정해진다. 경우를 나눌 필요도, 부등호 방향을 고민할 필요도 없다.

결음으로 읽기.  $a_k$ 는 방향이 있는 한 걸음,  $|a_k|$ 는 그 걸음의 거리다. 그러면

$\sum |a_k|$  = 총 이동 거리,  $|\sum a_k|$  = 출발점에서 도착점까지의 거리

5에서 출발해 1까지 **왼쪽으로 4**를 가야 하는데 **총 이동 거리도 4**뿐이다. 오른쪽으로 한 칸이라도 갔다면 되돌아오는 데 2가 더 들어 4를 넘는다. 그러니 **한 번도 방향을 바꾸지 않았다**.

**함정** 부등호가 왜 뒤집히는가 — 여기서 막힌다.  $|a|$ 는 양쪽을 다 막는 올타리다.

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

(1, 5)인 경우 합이 **위쪽 올타리** +4에 닿았으니 모든 항이 위쪽에 붙어야 하고( $a_k \geq 0$ ), (5, 1)인 경우 합이 **아래쪽 올타리** -4에 닿았으니 모든 항이 아래쪽에 붙어야 한다( $a_k \leq 0$ ). 부등호가 바뀐 것이 아니라, 닿은 올타리가 반대쪽인 것이다.

**노하우**  $\Sigma|a_k| = |\Sigma a_k| \Leftrightarrow$  모든  $a_k$ 의 부호가 같다  $\Leftrightarrow$  함수가 단조다. 계차의 절댓값 합이 나오면 먼저 **망원합으로 끝점만 남기고**, 그 값과 절댓값 합을 견줘 본다. 두 값이 같으면 단조가 강제되고, 남는 일은 **중복조합**뿐이다. 덧붙여  $\Sigma|a_k| - |\Sigma a_k| = 2 \times (\text{되돌아간 거리})$ 이므로 언제나 짝수다. 이 홀짝만으로 불가능한 경우를 즉시 걸러낼 수 있다.

2

절댓값 합과 단조성

PRB-007-V1

정답 924

집합  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수  $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) f(1)f(7) = 7$$

$$(나) \sum_{k=1}^6 |f(k+1) - f(k)| = 6$$

**발상**

7이 소수라는 점이 (가)를 두 경우로 좁힌다. 그 뒤는 원문항과 똑같이  $|\Sigma a_k| = \Sigma|a_k| = 6 \rightarrow$  단조.

**풀이**

① 7은 소수이므로  $(f(1), f(7)) = (1, 7)$  또는  $(7, 1)$ .

②  $a_k = f(k+1) - f(k)$ 라 하면  $\Sigma a_k = f(7) - f(1) = \pm 6$ 이고  $\Sigma|a_k| = 6$ 이므로

$$|\Sigma a_k| = 6 = \Sigma|a_k|$$

따라서 모든  $a_k$ 의 부호가 같고,  $f$ 는 단조다.

③ 양 끝이 1과 7로 고정되므로 가운데  $f(2), \dots, f(6)$  다섯 개를 단조로 고르는 중복조합:

$${}_7H_5 = {}_{11}C_5 = 462$$

$$\textcircled{4} 462 \times 2 = 924$$

**노하우** 집합이 커져도 절차는 그대로다: 소수로 끝점 고정  $\rightarrow$  절댓값 합과 순변위 비교  $\rightarrow$  단조  $\rightarrow$  중복조합.  ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$ 에서  $n$ 은 함숫값의 가짓수,  $r$ 은 정해야 할 가운데 항의 개수임을 헛갈리지 말 것.

집합  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수  $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) f(1)f(5) = 4$$

$$(나) \sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

#### 발상

(가)가 이번엔 세 경우를 준다. 그런데  $\sum |a_k| - |\sum a_k|$ 는 되돌아간 거리의 2배라 항상 짝수다. 이 홀짝만으로 한 경우가 통째로 사라진다.

#### 풀이

① 조건 (가).  $(f(1), f(5)) = (1, 4), (4, 1), (2, 2)$

② 홀짝으로 거르기.  $\sum |a_k| = 3$ 이고

$$\sum |a_k| - |\sum a_k| = 2 \times (\text{되돌아간 거리}) \rightarrow \text{항상 짝수}$$

·  $(2, 2) : |\sum a_k| = 0 \rightarrow 3 - 0 = 3$  (홀수)  $\rightarrow$  불가능

·  $(1, 4), (4, 1) : |\sum a_k| = 3 \rightarrow 3 - 3 = 0$  (짝수)  $\rightarrow$  가능

③ 남은 두 경우.  $|\sum a_k| = 3 = \sum |a_k|$ 이므로 단조가 강제된다. 양 끝이 1과 4이므로 가운데  $f(2), f(3), f(4)$ 는 1과 4 사이의 값만 가질 수 있고, 그 안에서 단조:

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

④  $20 \times 2 = 40$

함정  $(2, 2)$ 를 "0에서 출발해 0으로 돌아오니 되겠지" 하고 세기 시작하면 시간을 크게 잃는다. 홀짝을 먼저 보면 3초 만에 지워진다. 또  $(1, 4)$ 에서 가운데 값이 5가 될 수 없다는 점(단조라서 4를 넘을 수 없다)도 놓치기 쉽다.

노하우 계차 문제에서 경우가 여러 개로 갈리면, 세기 전에  $\sum |a_i| - |\sum a_i|$ 의 홀짝부터 확인한다. 이 값은 되돌아간 거리의 2배이므로 홀수가 나오면 그 경우는 존재하지 않는다. 계산 없이 가지치기가 된다.

집합  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와  $f(1) = 2, f(5) = 5$ 를 만족시키는 함수  $f: X \rightarrow X$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)|$$

의 최솟값을  $m$ , 최댓값을 갖게 하는 함수  $f$ 의 개수를  $N$ 이라 하자.  $m + N$ 의 값을 구하시오.

#### 발상

원문항이 "합이 이 값일 때 단조"였다면, 이번엔 거꾸로 "언제 합이 가장 작은가"를 묻는다. 답은 같은 부등식에서 나온다 — 총 이동거리는 순번위보다 작을 수 없고, 같아지는 때가 곧 단조다.

#### 풀이

① **최솟값.**  $a_k = f(k+1) - f(k)$ 라 하면 삼각부등식에서

$$\sum |a_k| \geq |\sum a_k| = |f(5) - f(1)| = |5 - 2| = 3$$

그러므로  $m = 3$ 이고, 등호는 모든  $a_k$ 의 부호가 같을 때 — 여기서는 합이 양수이므로 **단조증가**일 때다.

② **그때의 개수.**  $2 = f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) = 5$ 이므로 가운데 세 값은  $\{2, 3, 4, 5\}$ 에서 단조로 고른다:

$$N = {}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

$$\textcircled{3} \ m + N = 3 + 20 = 23$$

#### 함정

가운데 값의 범위를  $X$  전체인  $\{1, \dots, 5\}$ 로 잡으면 안 된다. **단조증가**이고 양 끝이 2와 5이므로 2 미만은 불가능하다. 범위를  $\{2, 3, 4, 5\}$ 로 좁히는 것이 이 문제의 계산 핵심이다.

노하우 "절댓값 합의 최솟값"을 묻는 문제는 곧 |순번위|를 묻는 것이고, 최솟값을 주는 함수는 언제나 **단조다**. 같은 부등식을 정방향(합이 주어짐  $\rightarrow$  단조)과 역방향(최솟값을 물음  $\rightarrow$  단조)으로 모두 쓸 수 있어야 한다. 그리고 단조가 확정되면 **가운데 값의 범위가 두 끝값 사이로 좁아진다는 것**을 반드시 반영한다.